

Actividad | #3 | Pantalla de Autenticación.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles I.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Humberto Jesus Ortega Vazquez.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 27/07/2026.

Indicé.

Portada	
Índice	
Introducción	
Descripción	
Justificación	
Desarrollo	
Conclusión	
Referencias	

Introducción.

En el presente documento se describe el proceso de desarrollo de la Pantalla de Autenticación para una aplicación móvil bancaria, como parte de la Etapa 3 del proyecto. Esta fase es crucial, ya que la autenticación representa la puerta de entrada a los servicios financieros, por lo que debe garantizar seguridad, usabilidad y una experiencia de usuario fluida.

La aplicación ha sido desarrollada en Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin, siguiendo los lineamientos de diseño y funcionalidad establecidos por la unidad de negocio. La pantalla de autenticación incluye dos campos de texto para usuario y contraseña, un botón de ingreso y otro de registro, así como una leyenda dinámica que muestra "Buenos días", "Buenas tardes" o "Buenas noches" según la hora del día.

Además, se implementaron validaciones robustas que notifican al usuario mediante modales cuando el correo o la contraseña son incorrectos, y muestran un mensaje de éxito ("Entró") cuando las credenciales son válidas. Esta actividad consolida los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y sienta las bases para el desarrollo de funcionalidades más complejas en las siguientes etapas del proyecto.

Descripción.

La actividad consiste en la implementación de una pantalla de autenticación para una aplicación bancaria, que permite a los usuarios iniciar sesión de manera segura y eficiente. Esta pantalla es el primer punto de contacto entre el usuario y el sistema, por lo que su diseño y funcionalidad deben ser cuidadosamente planificados.

La interfaz incluye dos campos de texto: uno para el usuario (correo electrónico) y otro para la contraseña, ambos con validaciones específicas. El sistema verifica que el correo tenga un formato válido y que la contraseña coincida con la registrada. En caso de error, se muestra una ventana modal con el mensaje correspondiente; si las credenciales son correctas, se muestra una alerta con el texto "Entró".

Adicionalmente, la pantalla presenta un saludo dinámico que cambia según la hora del día (Buenos días, Buenas tardes o Buenas noches), mejorando la experiencia del usuario. También se incluye un botón para registrarse, que permitirá a nuevos usuarios crear una cuenta en futuras etapas del desarrollo. Todo el código ha sido implementado en Kotlin y se ha probado en un emulador Android para garantizar su correcto funcionamiento.

Justificación.

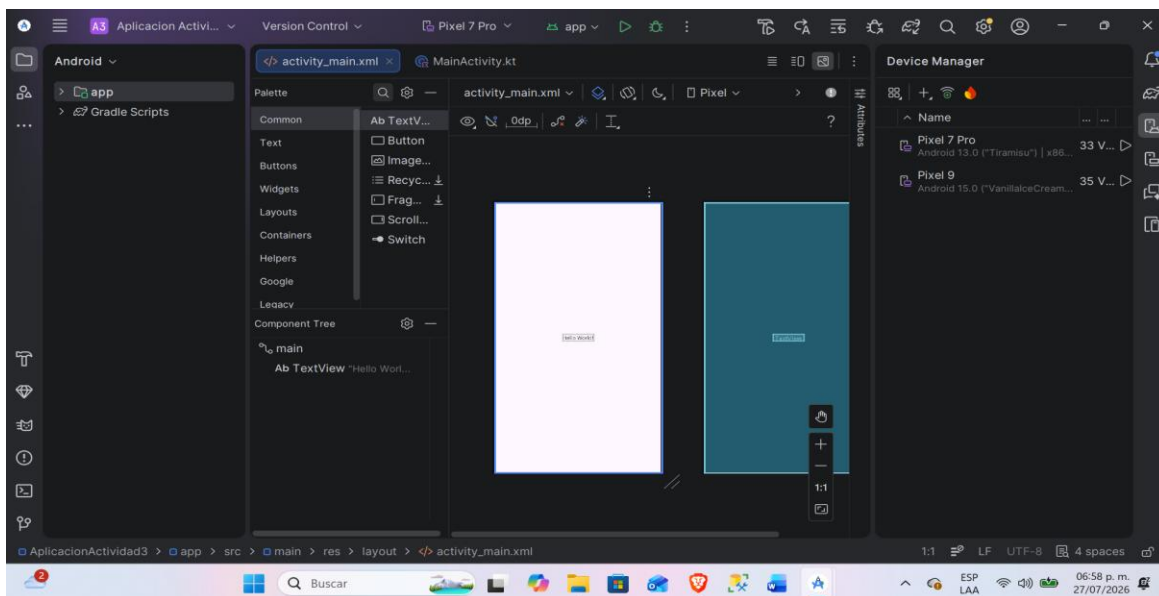
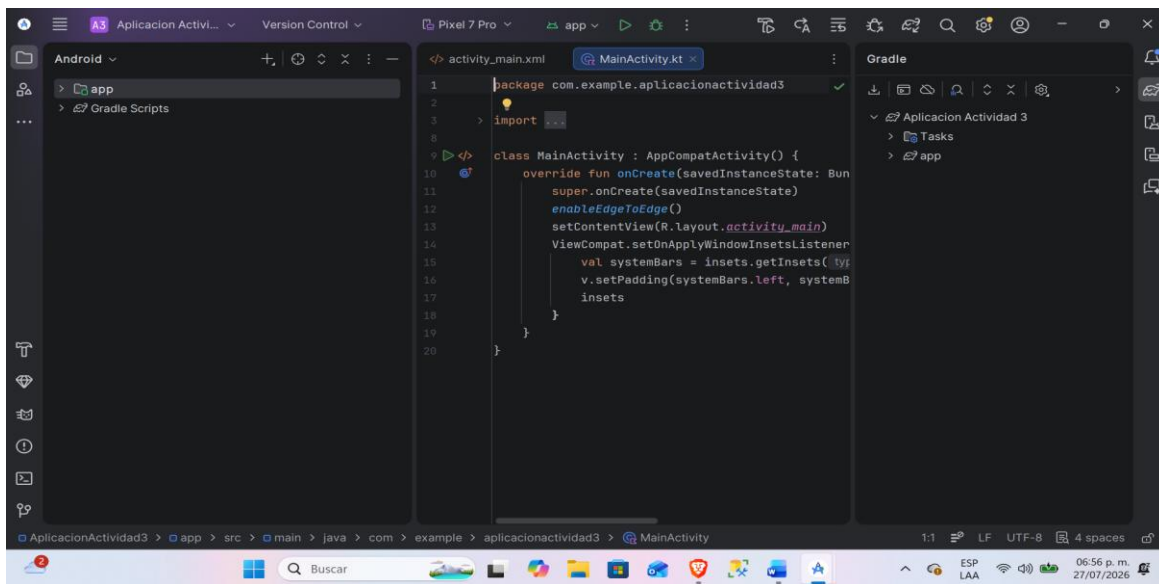
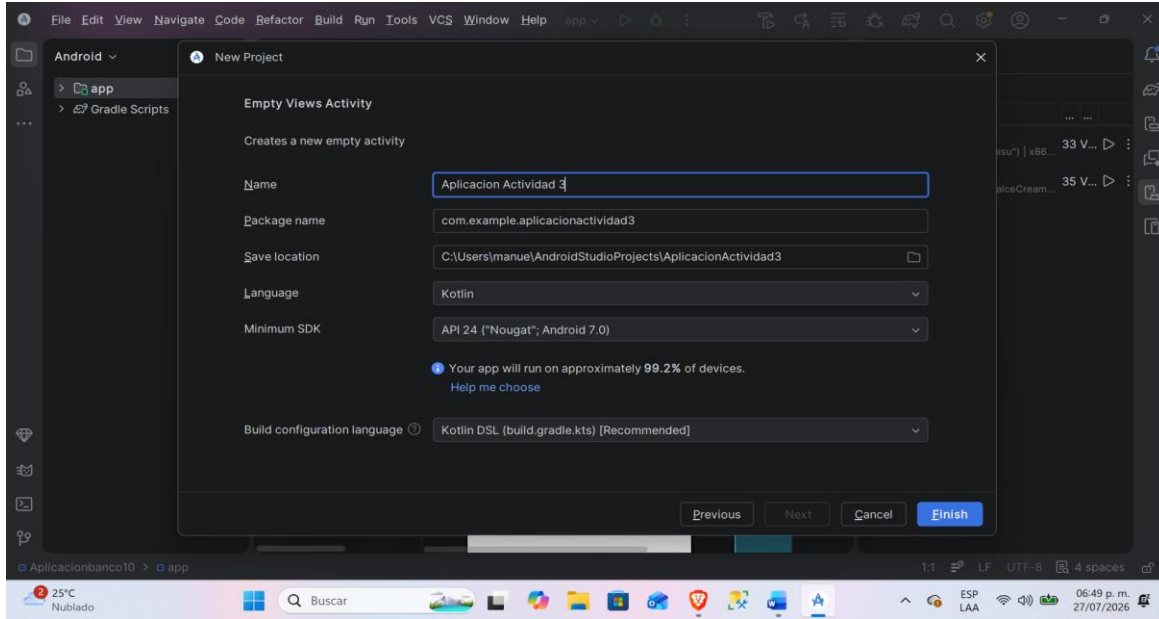
La implementación de una pantalla de autenticación robusta es fundamental en aplicaciones bancarias debido a la naturaleza sensible de los datos que manejan. La seguridad es el pilar principal, ya que los usuarios confían sus transacciones y datos personales a la aplicación. Por ello, es necesario contar con validaciones que prevengan accesos no autorizados y errores de ingreso.

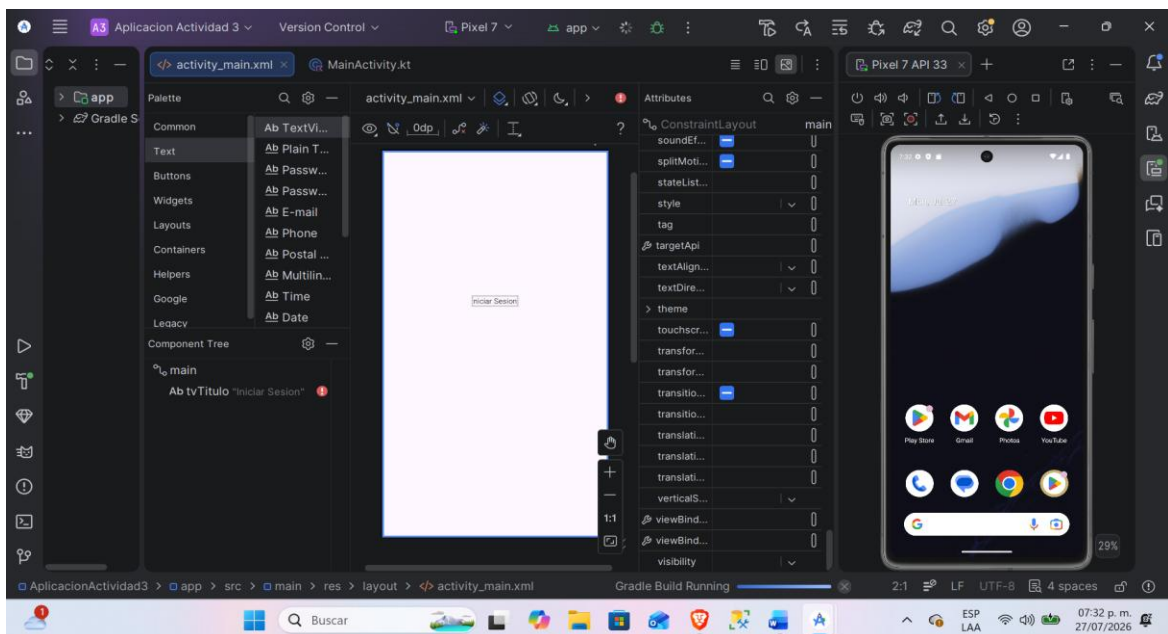
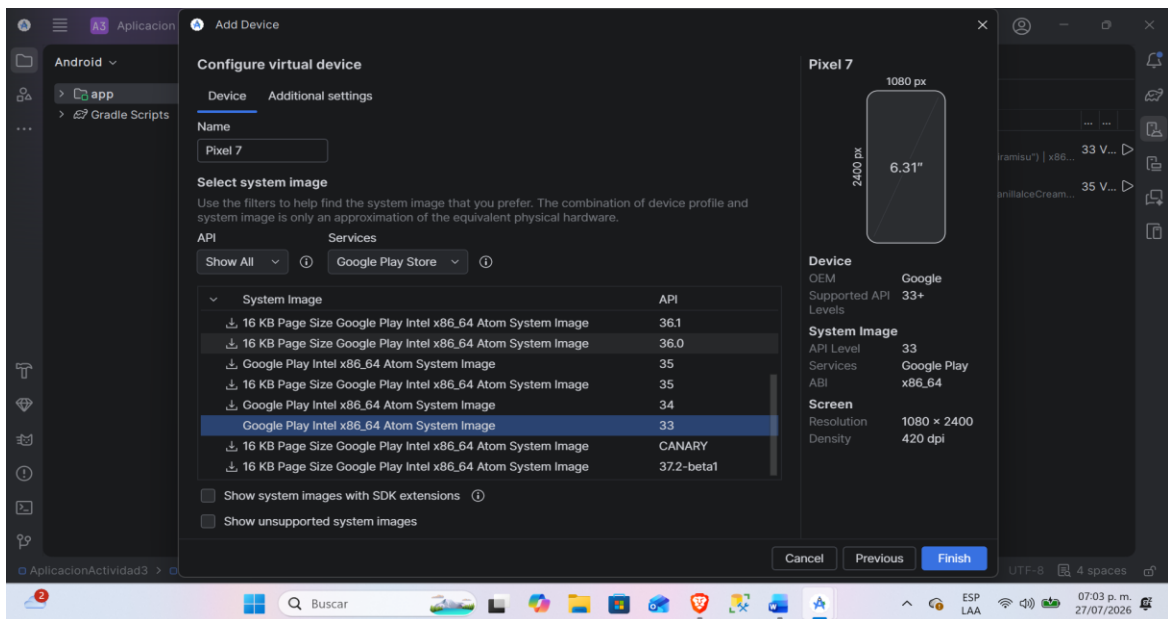
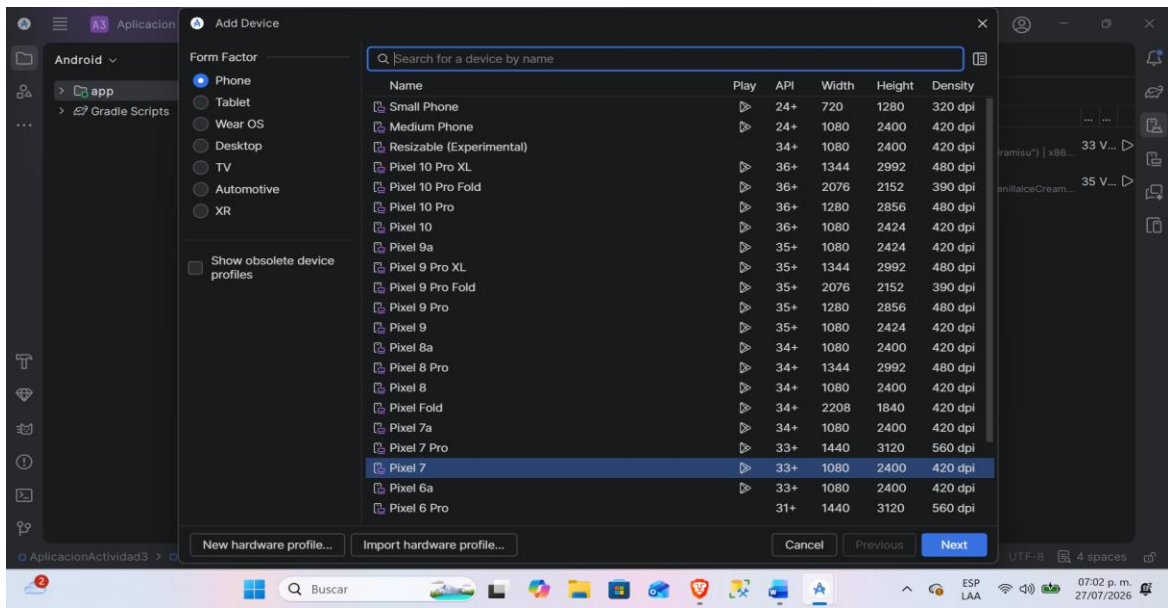
Desde una perspectiva técnica, el uso de Android Studio y Kotlin ofrece herramientas modernas y eficientes para desarrollar interfaces seguras y responsivas. La implementación de validaciones en tiempo real y mensajes modales claros mejora la experiencia del usuario, reduciendo la frustración y evitando errores comunes como el ingreso de credenciales incorrectas.

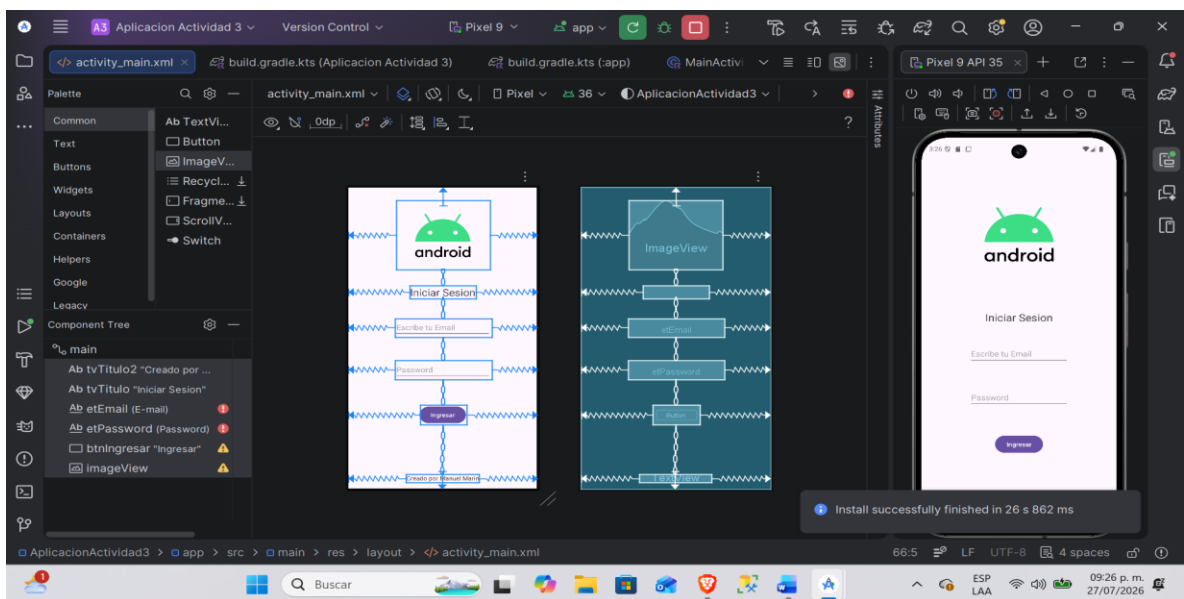
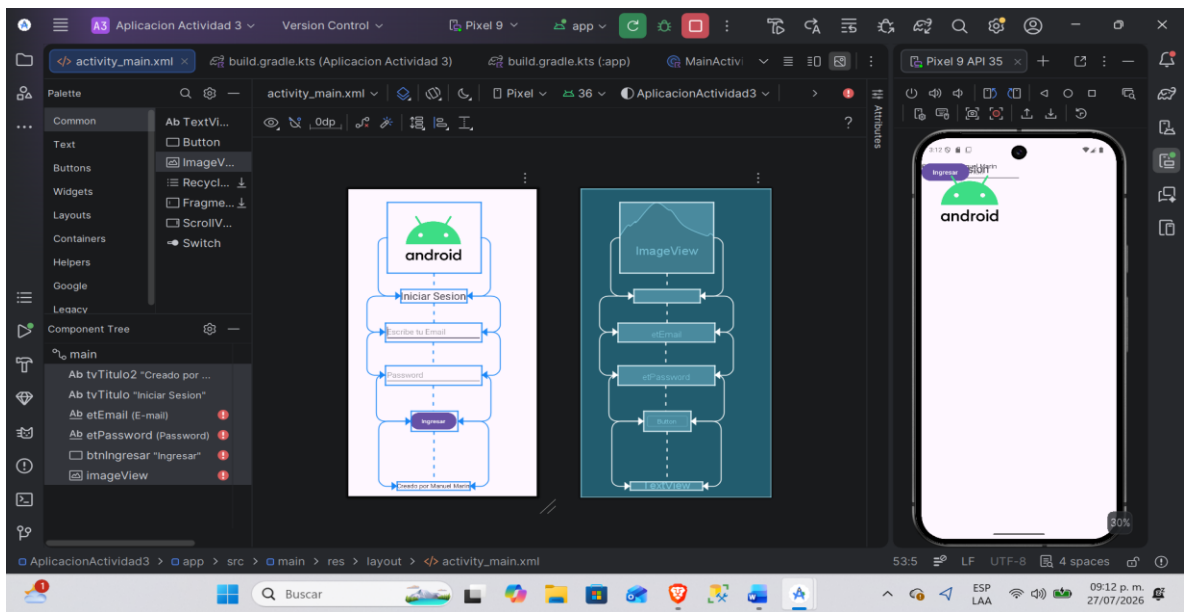
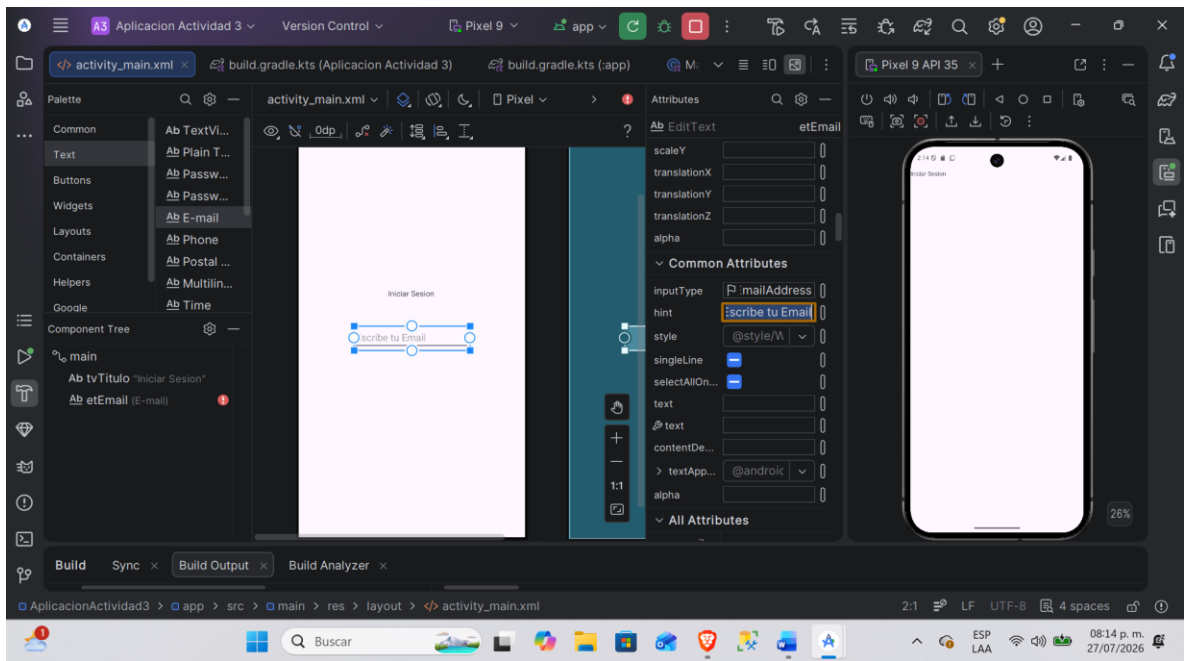
Además, la inclusión de un saludo dinámico basado en la hora del día aporta un toque personalizado que humaniza la interacción, haciendo que el usuario se sienta más cómodo al utilizar la aplicación. La separación entre las pantallas de autenticación y registro permite una estructura clara y escalable, facilitando futuras mejoras como la recuperación de contraseñas o la autenticación biométrica.

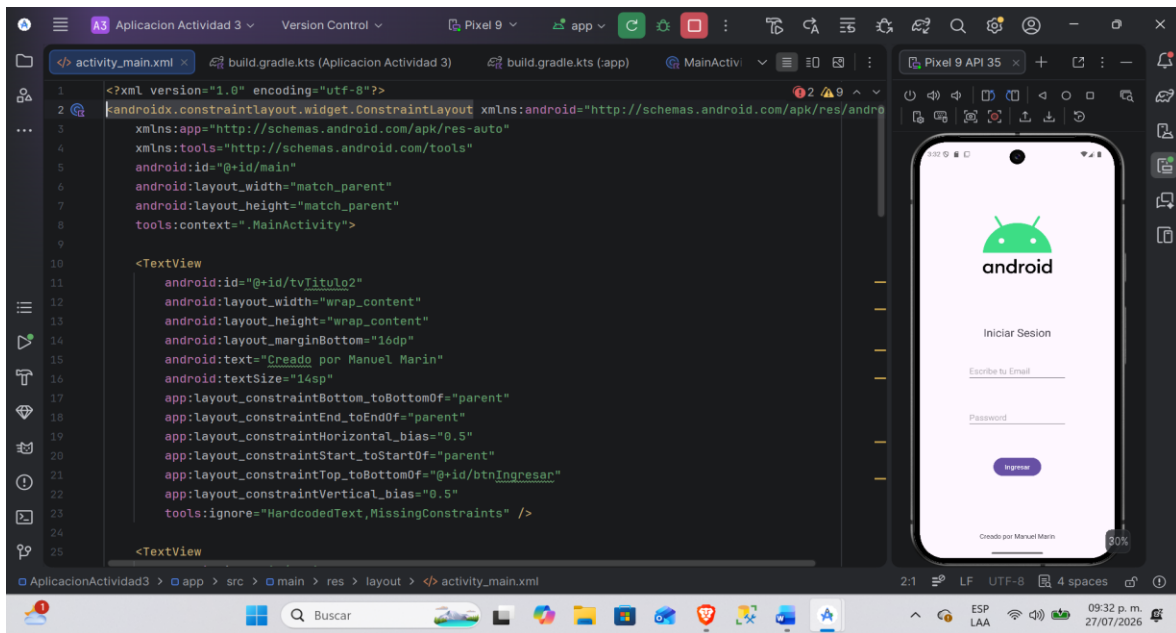
En resumen, esta solución no solo cumple con los requerimientos funcionales, sino que también establece una base sólida para el desarrollo de aplicaciones móviles seguras y centradas en el usuario.

Desarrollo.









Conclusión.

El desarrollo de la Pantalla de Autenticación representa un hito importante en el proyecto de aplicación bancaria, ya que establece los cimientos para la seguridad y la experiencia del usuario. A lo largo de esta actividad, se han aplicado conceptos fundamentales de programación en Android, como el manejo de eventos, validaciones y diseño de interfaces adaptativas.

Las validaciones implementadas garantizan que el usuario ingrese correctamente sus credenciales, reduciendo errores y mejorando la seguridad del sistema. La retroalimentación visual a través de modales proporciona una experiencia clara y amigable, permitiendo al usuario saber exactamente qué ocurrió y cómo corregirlo. Asimismo, la leyenda dinámica de saludo aporta un elemento de personalización que hace que la aplicación se sienta más cálida y cercana.

Desde una perspectiva profesional, esta actividad demuestra la importancia de combinar buenas prácticas de programación con un diseño centrado en el usuario. La aplicación no solo cumple con los requerimientos técnicos, sino que también ofrece una experiencia intuitiva que fomenta la confianza del usuario, especialmente en un sector tan delicado como el bancario.

Finalmente, este desarrollo sienta las bases para las siguientes etapas del proyecto, donde se integrarán funcionalidades más avanzadas como la gestión de cuentas, transferencias y notificaciones, consolidando así una aplicación móvil completa y segura.

Referencias.

DiMarzio, J. F. (2017). *Beginning Android Programming with Android Studio*. John Wiley & Sons, Inc.

Darwin, I. F. (2017). *Android Cookbook: Problems and Solutions for Android Developers*. O'Reilly.

Google Developers. (s.f.). *Android Studio User Guide*. Recuperado el 27 de julio de 2026, de <https://developer.android.com/studio>

Google Developers. (s.f.). *Build a simple user interface*. Recuperado el 27 de julio de 2026, de <https://developer.android.com/training/basics/firstapp/building-ui>

Google Developers. (s.f.). *Add user interactivity*. Recuperado el 27 de julio de 2026, de <https://developer.android.com/training/basics/firstapp/starting-activity>

Google Developers. (s.f.). *Kotlin documentation*. Recuperado el 27 de julio de 2026, de <https://kotlinlang.org/docs/home.html>

Android Studio Tutorial: Login Screen Design. (2023, 15 de marzo). *YouTube*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=x66x9tltEX0>

Tecsup Peru. (2022, 10 de mayo). Instalación de Android Studio [Video]. *YouTube*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=8XJMQf1d27Y>